

PRIMER EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No se aceptan apelaciones sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni de teléfono celular.

1. 4 puntos Determine una ecuación diferencial cuya solución general sea

$$y = Ae^{2x} + Be^{-x} + C$$

Solución:

Derivando tres veces obtenemos

$$y' = 2Ae^{2x} - Be^{-x} \quad (1)$$

$$y'' = 4Ae^{2x} + Be^{-x} \quad (2)$$

$$y''' = 8Ae^{2x} - Be^{-x} \quad (3)$$

Observe que al sumar -2 veces la ecuación (1), -1 vez la ecuación (2) y 1 vez la ecuación (3) obtenemos la ecuación diferencial:

$$y''' - y'' - 2y' = 0$$

2. Para la ecuación diferencial dada por:

$$y' = \ln(2x - y^2)$$

- a) 3 puntos Determine y grafique la mayor región del plano en donde el teorema de existencia y unicidad garantiza solución única.
- b) 1 puntos Justifique si el teorema de existencia y unicidad garantiza que exista una única solución que pase por el punto $(2, -2)$.

Solución:

Tenemos que

$$f(x, y) = \ln(2x - y^2) \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-2y}{2x - y^2}$$

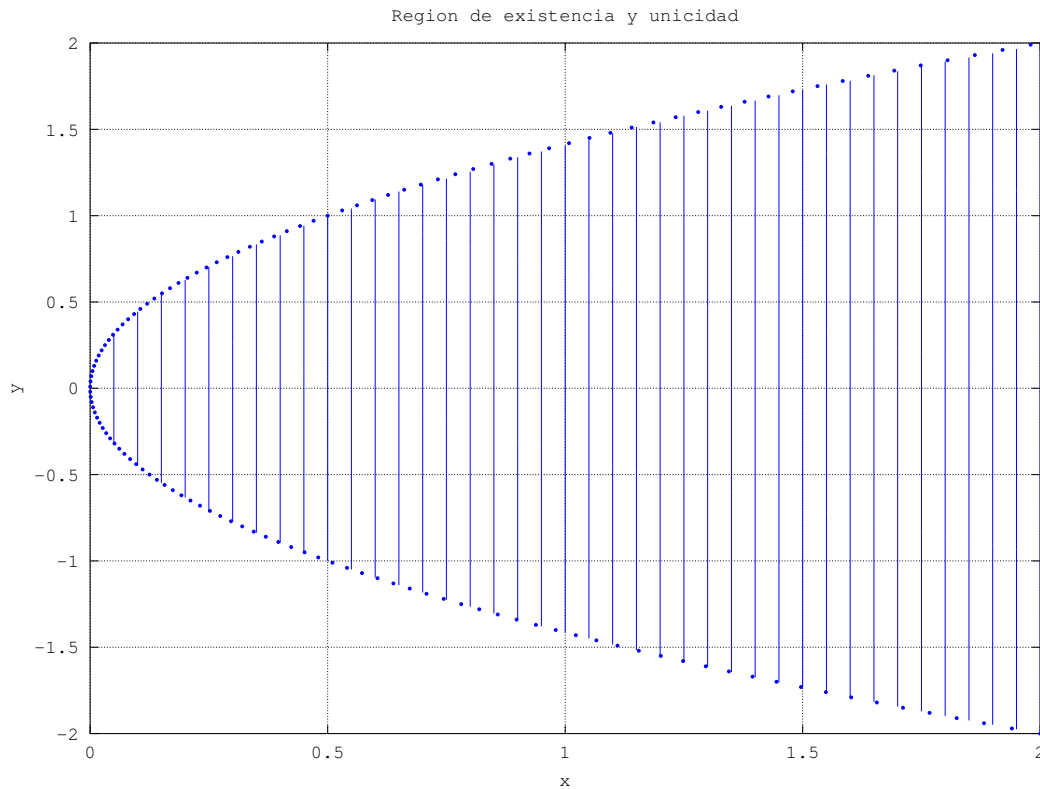


Figura 1: Región de existencia y unicidad.

y ambas son continuas en la región:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 < 2x\}$$

Observe que el punto $(2, -2) \notin R$, por lo que el teorema de existencia y unicidad no garantiza la existencia de una única solución.

3. 4 puntos Resuelva el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} yy'' - (y')^2 = 0 \\ y(0) = -1, y'(0) = 3 \end{cases}$$

Solución:

$$y'y'' - (y')^2 = 0 \text{ con } y(0) = -1 \text{ y } y'(0) = 3$$

Sea $u = y' \rightarrow u' = y''$, sustituyendo en la ecuación, tenemos:

$$u' - u^2 = 0 \text{ y } \frac{du}{dx} = u \frac{du}{dy}.$$

Así tenemos : $yu \frac{du}{dy} = u^2$ por lo que se tiene :

$$\frac{1}{u} du = \frac{1}{y} dy \rightarrow \ln |u| = \ln |y| + A \text{ por lo que: } u = By \rightarrow y' = By \text{ usando } y(0) = -1 \text{ y } y'(0) = 3$$

$B = -3$, deahí que $y' = -3y$. Además: $\frac{dy}{dx} = -3y \rightarrow \ln |y| = -\frac{3}{2}x^2 + C$ como $y(0) = -1 \rightarrow C = 0$

$$\text{Finalmente } \ln |y| = -\frac{3}{2}x^2$$

4. 4 puntos Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$xy \cos\left(\frac{x}{y}\right) \frac{dx}{dy} = x^2 \cos\left(\frac{x}{y}\right) + y^2$$

Sugerencia: haga el cambio de variable: $u = \frac{x}{y}$

Soución:

Dividiendo por y^2 tenemos $\left(\frac{x}{y}\right) \cos\left(\frac{x}{y}\right) \frac{dx}{dy} = \left(\frac{x}{y}\right)^2 \cos\left(\frac{x}{y}\right) + 1$ sea $u = \frac{x}{y}$
 $\rightarrow yu = x \rightarrow x' = u + yu'$

$$u \cos(u)(u + yu') = u^2 \cos(u) + 1$$

$$u^2 \cos(u) + yu \cos(u) \frac{du}{dy} = u^2 \cos(u) + 1$$

$$\int u \cos(u) du = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow u \sin(u) - \int \sin(u) du = \ln |y| + A$$

$$u \sin(u) + \cos(u) = \ln |y| + A$$

Finalmente

$$\left(\frac{x}{y}\right) \sin\left(\frac{x}{y}\right) + \cos\left(\frac{x}{y}\right) = \ln |y| + A$$

5. Considere la siguiente ecuación diferencial: $(xy - y^2)dx + \left(y - \frac{x^2}{2}\right)dy = 0$

a) 1 puntos Verifique que la ecuación no es exacta.

b) 4 puntos Halle la solución general de la ecuación diferencial

Solución:

a)

$$M = xy - y^2 \rightarrow M_y = x - 2y \text{ y } N = \frac{-x^2}{2} + y \rightarrow N_x = -x$$

No es exacta

b) Factor integrante $\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{-2}{y}$. Así $F(y) = y^{-2}$.

Multiplicando la ED por el F.I: $F(y) = y^{-2}$ tenemos

$$(xy^{-1} - 1)dx + \left(\frac{-x^2y^{-2}}{2} + y^{-1}\right)dy = 0$$

Resolviendo $u = \int (xy^{-1} - 1)dx + f(y)$ tenemos $u = \frac{-x^2y^{-1}}{2} - x + f(y)$

Como $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-x^2y^{-2}}{2} + y^{-1} \iff \frac{-x^2y^{-2}}{2} + f'(y) = \frac{-x^2y^{-2}}{2} + y^{-1}$ de ahí
 $f(y) = \ln|y|$

Finalmente: $\frac{-x^2y^{-1}}{2} - x + \ln|y| = C$

6. 4 puntos Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = xy^4$$

Solución:

La ecuación es de Bernoulli, dividiendo por y^{-4} tenemos

$$y^{-4}y' - \frac{y^{-3}}{x} = x$$

Sea $v = y^{-3} \rightarrow v' = -3y^{-4}y' \rightarrow \frac{-v'}{3} = y^{-4}y'$ sustituyendo

$$v' + \frac{3v}{x} = -3x \text{ factor integrante } e^{\int \frac{3dx}{x}} = x^3.$$

$$\text{Así } \frac{d}{dx}(x^3v) = -3x^4 \implies x^3v = \frac{-3x^5}{5} + C$$

$$v = \frac{-3x^2}{5} + x^{-3}C$$

$$y^{-3} = \frac{-3x^2}{5} + x^{-3}C \Rightarrow y = \left(\frac{-3x^2}{5} + x^{-3}C \right)^{-3}$$

7. 5 puntos Un tanque contiene 40 L de agua pura. Una solución salina con 100 g (gramos) de sal por litro entra al tanque con rapidez de 2 L/min., y sale del tanque con una rapidez de 3L/min. Dar una ecuación para la cantidad de sal y concentración en el tanque en función del tiempo. Además, calcule la concentración de sal en el tanque cuando este tenga 25 L de solución.

Solución:

$x(t)$: cantidad (en gramos) de sal en el tanque

$v(t)$: litros de solución en el tanque

$c(t)$: concentración de sal en el tanque

Para $t = 0$ el volumen que ocupa la mezcla es de $V(0) = 40$ y como en el tanque el agua es pura entonces $x(0) = 0$.

Para $t > 0$ tenemos:

$$e = 2L/\text{mín}$$

$$b = 100g/L$$

$$f = 3L/\text{mín}$$

$$\text{Note que } V = V_0 + (e - f)t = 40 - t$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{f}{V_0 + (e - f)t}x = be \text{ así } \frac{dx}{dt} + \frac{3}{40 - t}x = 200 \text{ con } x(0) = 0$$

$$u(t) = e^{\int \frac{3}{40-t} dt} = \frac{1}{(40-t)^3}$$

$$\text{así } \frac{d}{dt} \left(\frac{x}{(40-t)^3} \right) = \frac{200}{(40-t)^3} \rightarrow \frac{x}{(40-t)^3} = \int \frac{200}{(40-t)^3} dt$$

$$x = (40-t)^3 [100(40-t)^{-2} + C]$$

$$x(0) = \frac{100}{40^2} + C \Rightarrow C = \frac{-1}{16}$$

$$\text{Así } x(t) = (40 - t)^3 \left[100 (40 - t)^{-2} + \frac{-1}{16} \right]$$

La concentración es :

$$C(t) = \frac{x(t)}{v(t)} = 100 - \frac{1}{16} (40 - t)^2$$

Para obtener la concentración de sal en el tanque cuando tengo 25 litros de solución, debemos calcular el tiempo.

Note que $40 - t = 25 \Rightarrow t = 15$

$$\text{Así } C(15) = 100 - \frac{1}{16} (40 - 15)^2 \sim 60,937$$